



Volúmenes de cuerpos geométricos

¿Cuántos litros le caben a un tinaco? ¿Cuánto concreto lleva una columna? El volumen mide el espacio que ocupa un cuerpo. En esta guía vas a calcularlo para prismas, cilindros, pirámides, conos y esferas, y a pasarlo a litros.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender el volumen como cantidad de cubos unitarios.
2. Calcular volúmenes de prismas y cilindros.
3. Calcular volúmenes de pirámides y conos.
4. Calcular el volumen de una esfera.
5. Convertir entre unidades de volumen y de capacidad.
6. Resolver problemas de recipientes.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Prismas y cilindros

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo: cuántos cubitos de $1 \times 1 \times 1$ caben dentro. Se mide en unidades cúbicas (cm^3 , m^3).

Un prisma o un cilindro es una base que se “apila” a lo largo de una altura. Por eso, para todos ellos:

REGLA GENERAL

$$V = (\text{área de la base}) \times (\text{altura})$$

CUERPO	BASE	VOLUMEN
Cubo de arista a	a^2	$V = a^3$
Prisma rectangular	$\ell \cdot w$	$V = \ell w h$
Prisma cualquiera	A_b	$V = A_b h$
Cilindro de radio r	πr^2	$V = \pi r^2 h$

1

EJEMPLO RESUELTO

Un prisma tiene como base un triángulo de base 6 cm y altura 4 cm. El prisma mide 10 cm de alto. ¿Cuál es su volumen?

$$A_b = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2 \quad \Rightarrow \quad V = 12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3$$

Ojo: aparecen dos "alturas", la del triángulo (4 cm) y la del prisma (10 cm). Cada una va en su lugar.

02

Pirámides, conos y esferas

Una pirámide cabe exactamente **tres veces** en el prisma de la misma base y la misma altura; lo mismo pasa con un cono y su cilindro. Por eso se divide entre 3:

CUERPO	VOLUMEN	EJEMPLO
Pirámide	$V = \frac{A_b h}{3}$	Base cuadrada de 6, $h = 10$: $V = \frac{36 \cdot 10}{3} = 120$
Cono	$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$	$r = 3$, $h = 4$: $V = 12\pi \approx 37.70$
Esfera	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	$r = 6$: $V = 288\pi \approx 904.78$

2

EJEMPLO RESUELTO

Un barquillo de helado tiene forma de cono con radio de 2.5 cm y altura de 10 cm. ¿Cuánto helado le cabe (sin copete)?

$$V = \frac{\pi(2.5)^2(10)}{3} = \frac{62.5\pi}{3} \approx 65.45 \text{ cm}^3$$

SI EL RADIO SE DUPLICA...

En un cilindro el radio va al cuadrado: si duplicas el radio, el volumen se multiplica por $2^2 = 4$. En una esfera va al cubo: el volumen se multiplica por $2^3 = 8$.

03

Volumen y capacidad

La **capacidad** es cuánto líquido cabe, y se mide en litros. Se relaciona con el volumen así:

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L} \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

Como en el área, al convertir unidades cúbicas se multiplica tres veces: $1 \text{ m}^3 = 100 \times 100 \times 100 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$.

3

EJEMPLO RESUELTO

Un tinaco cilíndrico mide 1.10 m de diámetro y 1.20 m de altura. ¿Cuántos litros le caben aproximadamente?

El radio es 0.55 m:

$$V = \pi(0.55)^2(1.20) \approx 1.140 \text{ m}^3 \approx 1140 \text{ L}$$

04 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Cono: $V = \pi r^2 h$	$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$	Es un tercio del cilindro.
$1 \text{ m}^3 = 100 \text{ L}$	1000 L	Un m^3 son 1000 dm^3 .
Usar el diámetro como radio	$r = \frac{d}{2}$	El error se multiplica por 4 en el volumen.
Esfera: $\frac{4}{3}\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$	El volumen lleva el radio al cubo.
Volumen en cm^2	cm^3	El volumen siempre es cúbico.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Prisma: $V = A_b h$

Cilindro: $V = \pi r^2 h$

Cubo: $V = a^3$

Pirámide: $V = \frac{A_b h}{3}$

Cono: $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$

Esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$

$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$

05 Ejercicios

Usa $\pi \approx 3.1416$, redondea a dos decimales y escribe unidades. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Calcula el volumen

1 Cubo de 5 cm de arista

2 Prisma de $8 \times 5 \times 3 \text{ cm}$

3 Cilindro: $r = 3 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$

4 Pirámide de base rectangular $4 \times 6 \text{ m}$ y altura 9 m

5 Cono: $r = 5 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$

6 Esfera de 3 cm de radio

B. Problemas

7 Una alberca mide 10 m de largo, 5 m de ancho y 1.5 m de profundidad. ¿Cuántos litros de agua le caben?

8 Una lata de refresco es un cilindro de 3.3 cm de radio y 12 cm de altura. ¿Cuántos mililitros le caben, aproximadamente?

9 Un recipiente cúbico tiene una capacidad de 27 litros. ¿Cuánto mide su arista en centímetros?

10 Si duplicas el radio de un cilindro sin cambiar su altura, ¿por cuánto se multiplica su volumen?

06 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----|-----------------|
| 1 | 125 cm^3 | 5 | $100\pi \approx 314.16 \text{ cm}^3$ | 9 | 30 cm |
| 2 | 120 cm^3 | 6 | $36\pi \approx 113.10 \text{ cm}^3$ | 10 | Por 4 |
| 3 | $90\pi \approx 282.74 \text{ cm}^3$ | 7 | $75\,000 \text{ L}$ | | |
| 4 | 72 m^3 | 8 | $\approx 410.5 \text{ mL}$ | | |

Soluciones paso a paso

3 $V = \pi(3)^2(10) = 90\pi \approx 282.74 \text{ cm}^3.$

4 $A_b = 4 \cdot 6 = 24, V = \frac{24 \cdot 9}{3} = 72 \text{ m}^3.$

5 $V = \frac{\pi(25)(12)}{3} = 100\pi \approx 314.16 \text{ cm}^3.$

6 $V = \frac{4}{3}\pi(27) = 36\pi \approx 113.10 \text{ cm}^3.$

7 $V = 10 \cdot 5 \cdot 1.5 = 75 \text{ m}^3 = 75 \cdot 1000 = 75\,000 \text{ L}.$

8 $V = \pi(3.3)^2(12) = 130.68\pi \approx 410.5 \text{ cm}^3$, es decir, unos 410 mL.

9 $27 \text{ L} = 27 \text{ dm}^3$. La arista es $\sqrt[3]{27} = 3 \text{ dm} = 30 \text{ cm}.$

10 $\pi(2r)^2h = 4\pi r^2h$: el volumen se multiplica por 4.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular volúmenes de prismas y cilindros.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular volúmenes de pirámides y conos.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular el volumen de una esfera.	Sección 02	☐	☐	☐
Convertir m^3 , dm^3 y cm^3 a litros y mililitros.	Sección 03	☐	☐	☐
Resolver problemas de capacidad.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.